SA-U1-3　靜定及靜不定結構影響線

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師｜結構學（SA）第一單元第 3 子項　主分類 9 題、副分類 4 題（2003–2025）　近 6 年出題 2 年 2 題

§0　全景：橫軸畫的是「載重在哪」，不是「斷面在哪」

影響線和彎矩圖長得很像，但問的是**相反的問題**：

彎矩圖：載重**固定**，問「各個**斷面**的彎矩多大」——橫軸是斷面位置。

影響線：斷面**固定**，問「載重跑到各處時，**這一個**斷面的彎矩多大」——橫軸是載重位置。

把這兩件事分清楚，本單元一半的錯誤就不會發生。

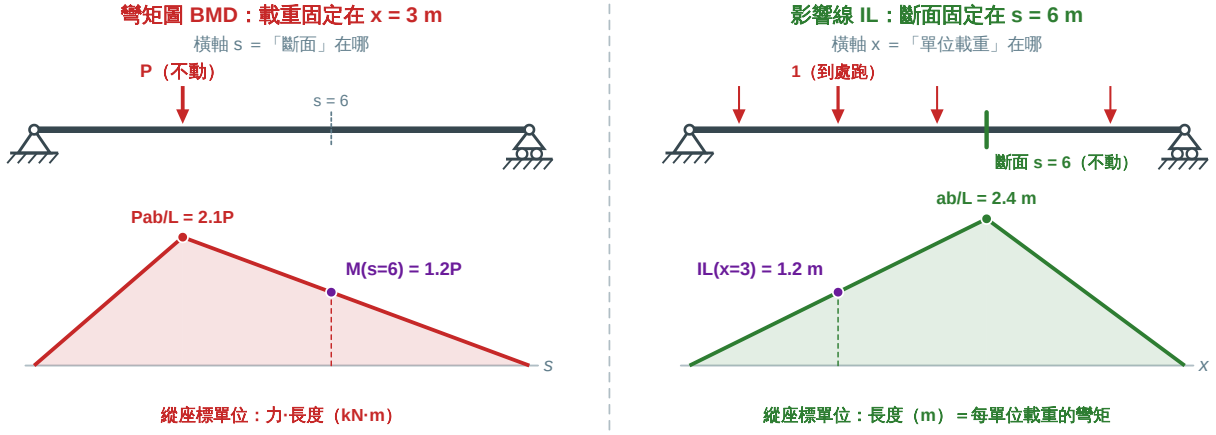


圖 0-1｜同一根簡支梁（L = 10 m，依比例）。左：P 固定在 3 m，問「每個斷面」；右：斷面固定在 6 m，問「載重在哪」。兩張都是三角形，最快的辨識法是看峰值單位：BMD 的 $2.1P$ 帶力的單位，IL 的 $2.4\ \text{m}$ 只有長度。

影響線的縱座標有單位嗎？ 有，但是「每單位載重」的量。反力／剪力影響線的縱座標**無因次**（力÷力）；彎矩影響線的縱座標是**長度**（力·長度÷力）。

所以看到一條「彎矩影響線」的峰值寫 $2.5\ \text{m}$，那是對的，不是漏寫單位。

反過來當檢查用：如果你算出的彎矩影響線縱座標帶著 kN，一定是把 IL 和 BMD 搞混了。

為什麼要有影響線？

因為橋梁、吊車梁、廠房行車這類結構，載重**會動**。設計時要問的不是「這組載重造成多大內力」，而是「**所有可能的載重位置裡，最糟的是哪一種**」。影響線就是把這個問題一次答完的工具：

- 畫好某個量的影響線 → 峰值在哪，就把最重的載重擺在哪
- 均佈載重可以任意佈置時 → 只鋪在影響線**同號**的區域（§7）

> **本子項的考法有兩層，缺一不可：**
> ① **畫出形狀**（定性）—— 靠 Müller-Breslau 原理，幾乎不用計算。
> ② **標出數值**（定量）—— 靜定題靠靜力平衡，靜不定題靠柔度法／共軛梁法／三彎矩。
> 歷屆題幾乎都同時要求兩件事：SA-2003-4「需標示影響值」、SA-2005-3「每隔 2.5 m 畫出」、SA-2016-2「並列出其方程式」。只畫形狀拿不到一半的分。

§1　Müller-Breslau 原理：變形曲線就是影響線

> **把你要求的那個量的束制拆掉，讓結構沿著那個量的正方向產生「單位廣義位移」，畫出來的變形曲線，就是那個量的影響線。**
> 不必逐點放載重、不必逐點解一次結構 —— 算**一次**就得到**整條**影響線。

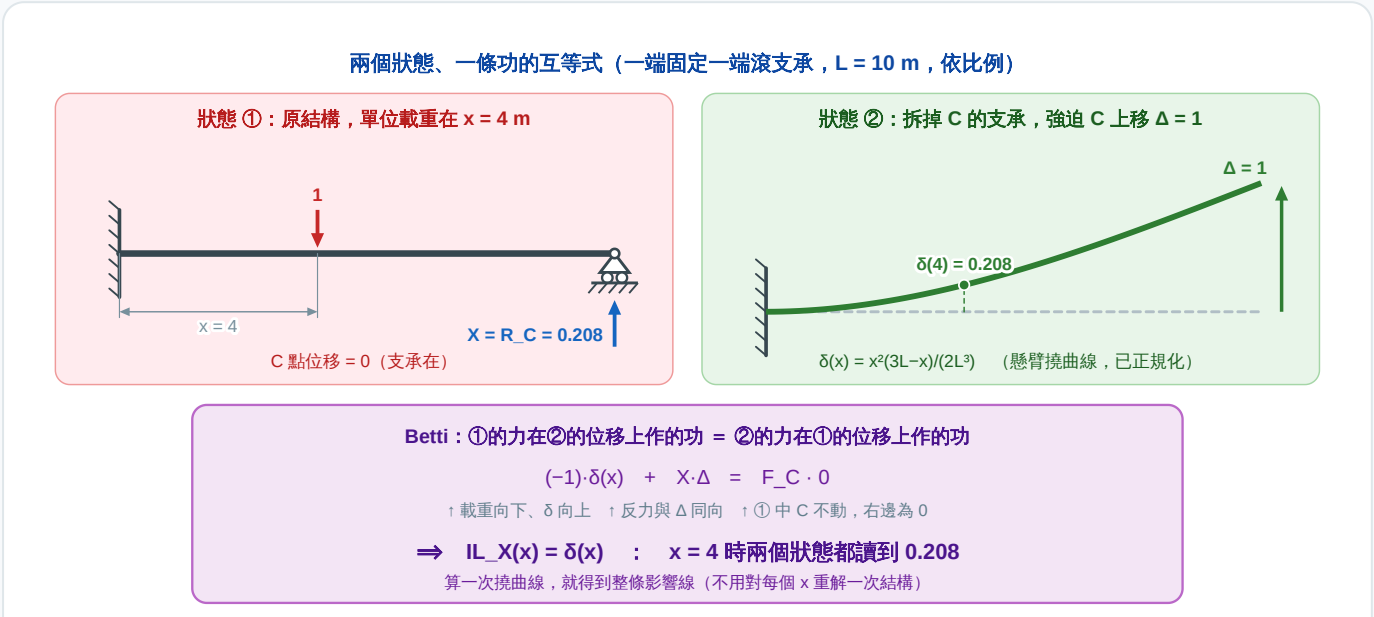


圖 1-1 | Müller-Breslau 的證明就這一行。兩個狀態用同一根梁（依比例）：$x = 4\ \text{m}$ 時，狀態①的反力 0.208 與狀態②的撓度 0.208 是**同一個數** —— 這是 Betti 定理保證的。它的威力在於把「對每個 x 各解一次結構」換成「解一次撓曲線」。本講義慣例：反力、位移向上為正，影響線正值畫在軸上方。

為什麼可以這樣互換？根源是 Maxwell 互易定理。 線彈性結構中，「在 A 施力使 B 產生的位移」＝「在 B 施力使 A 產生的位移」（$\delta_{AB} = \delta_{BA}$）。
影響線要問的是「載重在**各個** x 時，**某一固定點**的反應」；Müller-Breslau 把它翻轉成「在**那一固定點**施加單位量，**各個** x 的反應」。互易定理保證這兩者數值相同。
這就是為什麼影響線是「可算的」 —— 否則靜不定結構每移動一次載重就要重解一次，根本不可能手算。

Müller-Breslau 給的是「形狀」，正負號要另外校準。 運動學畫出的變形曲線，形狀與各段的相對比例一定正確；但整體的正負號取決於「X 的正方向怎麼定義」與「位移量正方向怎麼定義」，兩個約定一不小心就會差一個負號。
最快的做法：形狀用 Müller-Breslau 畫，然後挑一個最好算的特徵點（通常是載重直接壓在支承上）用靜力平衡算一次，拿它校準整條線的正負號。§9 的範例 A 就是這樣做的。

§2　三種束制的拆法：反力、剪力、彎矩

「拆掉束制、施加單位廣義位移」這句話，對三種量的具體動作不一樣。這三個動作要能閉著眼睛畫出來。

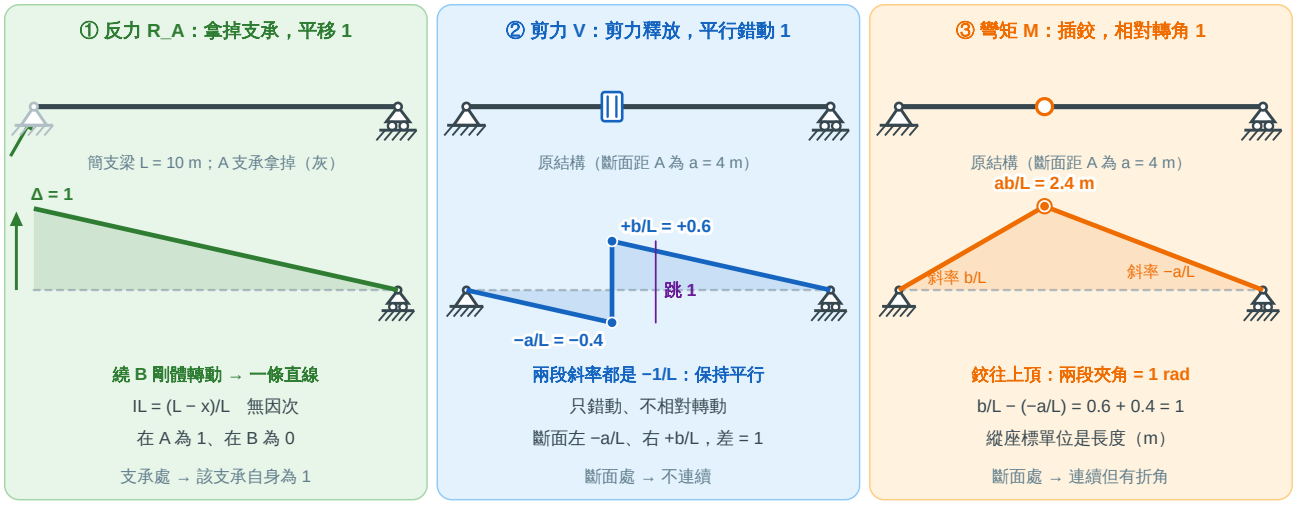


圖 2-1 | 三種拆法（L = 10 m、a = 4 m，依比例）。剪力那一張要看清楚：左右兩段斜率都是 $-1/L$，**保持平行**、只錯開 1 —— 這是「剪力釋放」與「鉸」最容易搞混的地方。彎矩那一張鉸往上頂（正彎矩），兩段斜率差 $b/L + a/L$ 正好是 1 rad。

三個立刻可用的推論

1. **剪力影響線在斷面處必定「跳躍 1」。**因為施加的就是單位相對錯動。看到你畫的 V 影響線在斷面處是連續的，一定畫錯。
2. **彎矩影響線在斷面處必定有「折點」但連續。**因為施加的是相對轉角，位移連續、斜率不連續。
3. **影響線在支承處必為零**（該支承本身的反力影響線除外）。因為支承不動，變形曲線在那裡是零。這是最快的自我檢查。

SA-2015-2 **考的正是剪力釋放 —— 而且是在靜不定梁上。**A 鉸、B／D／E 滾支承、C 為內鉸：反力 5 − 平衡 3 − 內鉸 1 = 1 度靜不定。解除 F 點的剪力束制後，結構**恰好變成靜定** —— 這就是為什麼可以接著用共軛梁法定量。

操作提示：剪力釋放在自由體圖上等於「斷面左側加向下 1、右側加向上 1」的一對力（自身平衡，四個反力之和為 0）；求出撓曲線 $y(x)$ 再除以 F 處的相對位移 Δ_F，就是影響線。

最便宜的自我檢查：剪力影響線在斷面**左側必為負、右側必為正**，兩者相差 1。該題解析初版把兩側顛倒（$+79/128$、$-49/128$），2026-08-26 已勘誤為 $-73/128$ 與 $+55/128$。

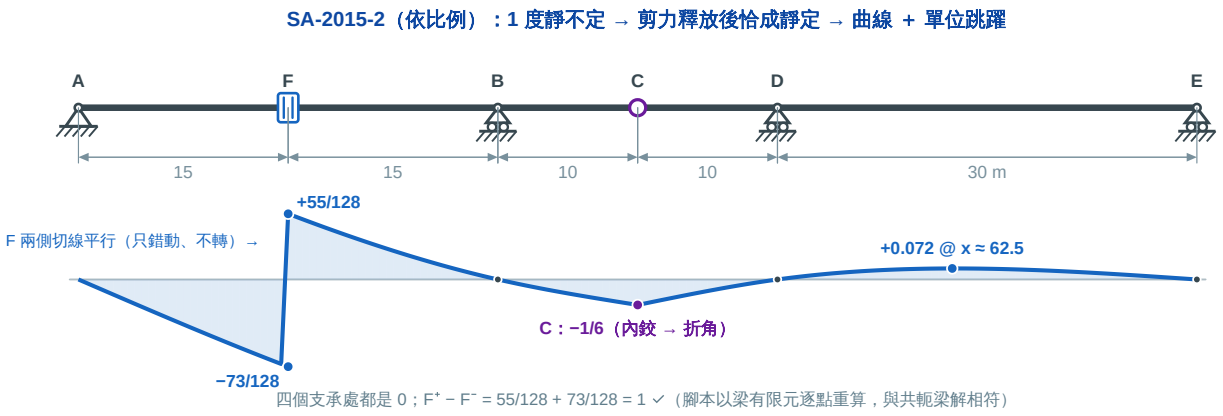


圖 2-2 | SA-2015-2 的 V_F 影響線（依比例；曲線由梁有限元逐點重算，與解析的共軛梁解一致）。三個特徵一次看齊：靜不定 ⟹ **曲線**；剪力 ⟹ F 處**跳 1** 且兩側切線平行；內鉸 C ⟹ 該處有**折角**。DE 跨那一小塊正值（+0.072）是蹺蹺板效應。

§3　一句話分辨：靜定是折線，靜不定是曲線

拆掉那個束制之後，結構還撐得住嗎？

撐不住（變成機構）→ 位移是**剛體運動** → 影響線由**直線段**組成 → 這是靜定結構。

還撐得住（少一個束制仍穩定）→ 位移是**彈性變形** → 影響線是**光滑曲線** → 這是靜不定結構。

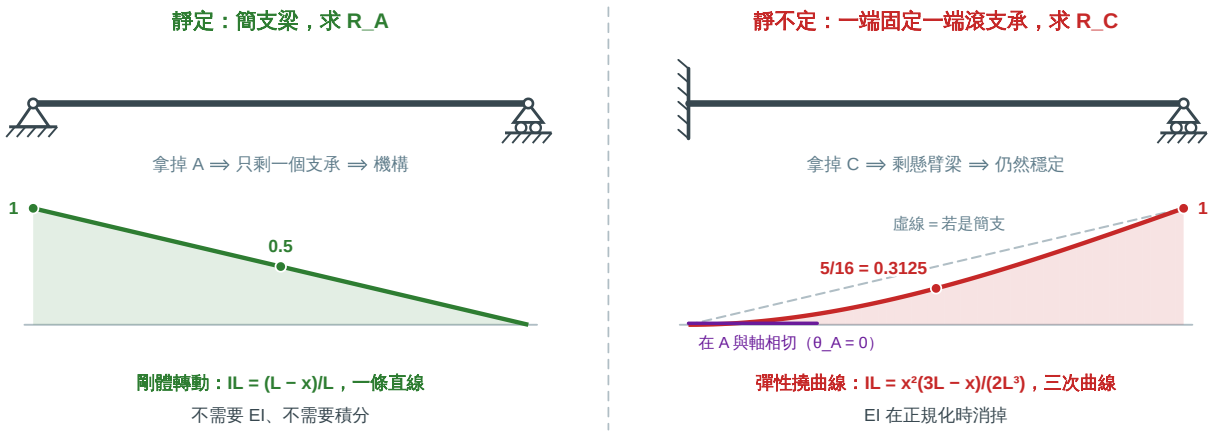


圖 3-1 | 同一個原理、同一個動作，只因「拆掉之後還撐不撐得住」而長出兩種圖形（依比例）。右圖的三次曲線在 A 端與軸相切（固定端轉角為零），中點值 5/16 就是集中力在跨中時的支撐反力 —— §9 範例 B 會從頭算一遍。

為什麼靜不定結構的影響線與 EI 無關（各段 EI 相同時）？ 因為影響線是**比值**：$\mathrm{IL}(x) = \delta(x)/\delta_{\text{單位處}}$。分子分母都含 $1/EI$，正規化時消掉。
所以題目常常只說「EI 為常數」而不給數值（SA-2005-3、SA-2011-3、SA-2016-2 都是）—— **那不是漏給，是在告訴你「不需要」。**
但注意：各段 EI **不同**時就不會消掉，比值會留下 EI 的相對關係。

拿來當即時檢查：

- 你在解一個**靜定**結構卻畫出了曲線 → 一定錯了。
- 你在解一個**靜不定**結構卻畫出了純折線 → 一定錯了（除非題目只要定性草圖）。
- 影響線在**每個支承處**都必須是零（該支承自身反力的 IL 例外）。

§4　靜定梁影響線的關鍵數字

簡支梁（跨度 L，斷面距左支承 a、距右支承 b）

量	影響線方程式	關鍵縱座標	形狀
左反力 R_A	$\dfrac{L-x}{L}$	左端 1、右端 0	單一直線
斷面剪力 V	\(-\dfrac{x}{L}\;(xa)\)	斷面左 $-\dfrac{a}{L}$、斷面右 $+\dfrac{b}{L}$，**跳躍 1**	兩條平行直線＋跳躍
斷面彎矩 M	$\dfrac{bx}{L}\ (x \le a)$；$\dfrac{a(L-x)}{L}\ (x \ge a)$	斷面處峰值 $\dfrac{ab}{L}$（單位：長度）	三角形

三個記憶錨點

- **V 的兩個縱座標加起來一定是 1**：$\dfrac{a}{L}+\dfrac{b}{L}=1$。這是「跳躍量 = 施加的單位相對錯動」的直接結果。
- **M 的峰值 ab/L 在跨中最大**：$a=b=L/2$ 時為 $L/4$。往兩端移動就變小，端點為 0。
- **兩條斜線的斜率**：M 影響線左段斜率 b/L、右段斜率 $-a/L$，斜率差 = 1（＝施加的單位相對轉角）。

懸臂段與 Gerber（內鉸）梁：主從關係決定一切

含內鉸的靜定梁（Gerber 梁，SA-2025-2）看起來複雜，但只要先把「誰擱在誰身上」搞清楚，影響線就是一連串直線的接力：

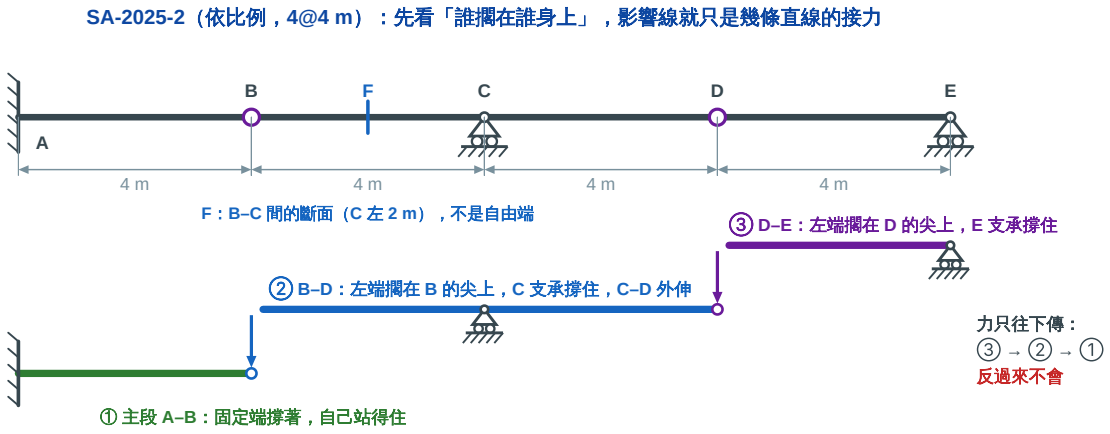


圖 4-1 | SA-2025-2 的主從關係（依比例，4@4 m）。下半部把三段「拆開疊起來」：③ 擱在 ② 的 D 端、② 擱在 ① 的 B 端。載重放在上層會一路往下傳，放在下層不會往上傳。

三步驟拆解 Gerber 梁

1. **找出各獨立段**：以內鉸為界切開。
2. **判斷主／從**：靠自己的支承就能站穩的是「主段」；必須靠隔壁段撐住鉸端的是「從段」。
3. **畫影響線時把它當機構**：拆掉要求的束制後，各段沿著鉸點連成一條折線 —— 主段若不動就保持零，從段則跟著轉。

載重路徑的方向性：載重放在**從段**會傳給主段（所以主段的反力影響線在從段區域**不為零**）；載重放在**主段**不會傳給從段（所以從段支承的反力影響線在主段區域**是零**）。
SA-2025-2 的 R_E 影響線在 D 以左（$x \le 12$）整段為零，就是這個原因。

先讀圖再動筆：SA-2025-2 的 F 是斷面，不是自由端。題目要「V_F 的影響線」。附圖頂部那道 2 m 尺寸線量的是 **F 到 C** —— F 是 B、C 之間的一個斷面。若誤讀成懸臂自由端，就會寫出「$V_F \equiv 0$」的水平零線，而這題要考的恰恰是 F 處的**單位跳躍**（$-0.5 \to +0.5$）。本講義與該題解析的初版都曾這樣誤讀（還把跨距記成 AB = 2 m、全長 18 m），2026-08 起已全面改用附圖的 4@4 m。

通則仍然成立：真正的自由端右側什麼都沒有，剪力影響線恆為零 —— 但前提是先確認它真的是自由端。

影響線可以是負的，也可以大於 1。 SA-2025-2 載重站在內鉸 D（$x = 12$）時，$R_C = 2$、$R_A = -1$：D–E 段把 D 點的力交給 B–D 段，B–D 繞著 C 像槓桿一樣把 B 端往上翹，於是 C 要出 2 倍的力，A 反而被**往下拉**。

設計上的意義：負值區代表支承要能抵抗上拔（錨定）；大於 1 的縱距代表最不利載重位置不在支承正上方，而在你想不到的地方（這題是 D）。

§5　桁架影響線：節間必為直線

桁架有一條靜定梁沒有的規則：**載重是透過橋面版與縱梁傳到節點的**，桁架桿件不可能承受節間中的載重。因此 —— **不論該桿的影響線在節點上是什麼值，節點與節點之間一定是直線**（唯一例外是細長拉桿換手，見本節最後）。

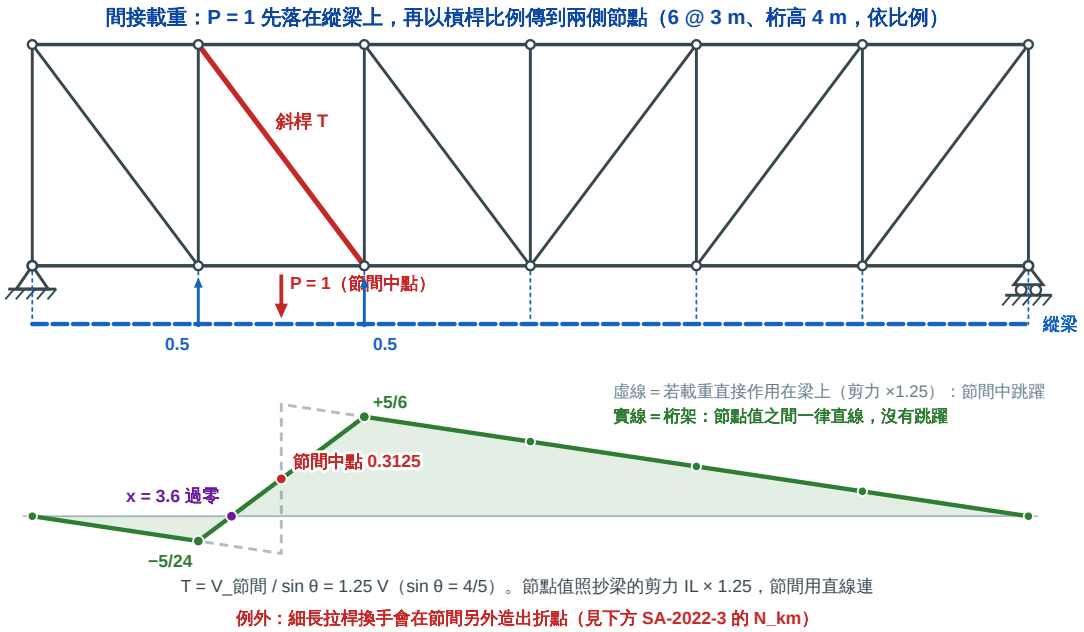


圖 5-1 | 第 2 節間斜桿的影響線（6 @ 3 m、桁高 4 m，依比例）。節點值照抄梁的剪力影響線 × 1.25；節間內一律直線 —— 載重停在節間中點時兩個節點各分 0.5，縱距 0.3125 正好是兩個節點值的平均。虛線是載重直接作用在梁上的樣子：它在節間中跳躍，桁架不會。

兩種桿件、兩種算法

桿件	用什麼求	影響線特徵
弦桿（上／下弦）	**力矩法**：切開節間，對「另兩桿交點」取矩，$F = \dfrac{\sum M}{h}$	力矩中心固定 ⟹ 影響線像「該點的彎矩影響線 ÷ 桁高」，三角形
斜桿／豎桿	**剪力法**：切開節間，取垂直力平衡，$F = \dfrac{V_{\text{節間}}}{\sin\theta}$	影響線像「該節間的剪力影響線 ÷ $\sin\theta$」，有跳躍與轉折

為什麼弦桿影響線長得像彎矩影響線？ 因為力矩法的分子就是「切面一側對力矩中心的彎矩」，分母 h 是常數。所以

$$\text{IL}_{F_{\text{弦}}} = \frac{\text{IL}_{M(\text{力矩中心})}}{h}$$

同理斜桿影響線 = 節間剪力影響線 ÷ $\sin\theta$。
你不需要為桁架另外背一套影響線 —— 只要會畫梁的 M 與 V 影響線，再除以一個常數就好。這是本節最省力的一句話。

SA-2022-3：**先數「斷面切到幾根桿」，再談細長拉桿。**（本講義舊版沿用該題解析初版的「b 點有內鉸、0–12 m 是獨立簡支桁架、kn 是細長拉桿」，2026-08-26 經附圖逐像素判讀**全部推翻**；以下為重算版。）
這座桁架看起來像高次靜不定，但 $m + r - 2j = 39 + 5 - 40 = 4$，恰好等於 X 型交叉斜桿的格數：每格 X 只有一根拉桿作用、另一根鬆弛 ⟹ **靜定**。題目不給 EA，就是在暗示這件事。四個垂直反力只有兩條整體平衡式，另外兩條由結構自己給：

- **切到兩根平行桿**（12–15 嵌板無斜桿）⟹ 垂直力傳不過去 ⟹ **剪力釋放**：$R_a + R_b =$ 該斷面左側的載重
- **切到兩根共點桿**（21–24 只剩下弦與一根斜桿，交於 d）⟹ **等效內鉸**：右側對 d 的彎矩為零
- **切到三根桿**（一般嵌板）⟹ N、V、M 全部傳遞，無釋放

單斜桿與細長拉桿，影響線長得完全不同：kn 是 6–9 嵌板**唯一**的斜桿，沒有換手對象，剪力變號時只能自己轉成受壓 —— 影響線連續、**沒有恆零平台**，最大是壓力 $-5/8$。細長拉桿則受壓即退出，影響線出現平台，而平台邊界（換手點）是剪力變號點，**不一定在節點上**：N_{km} 在 $x = 4$ 的折點就是 3–6 嵌板拉桿換手造成的。

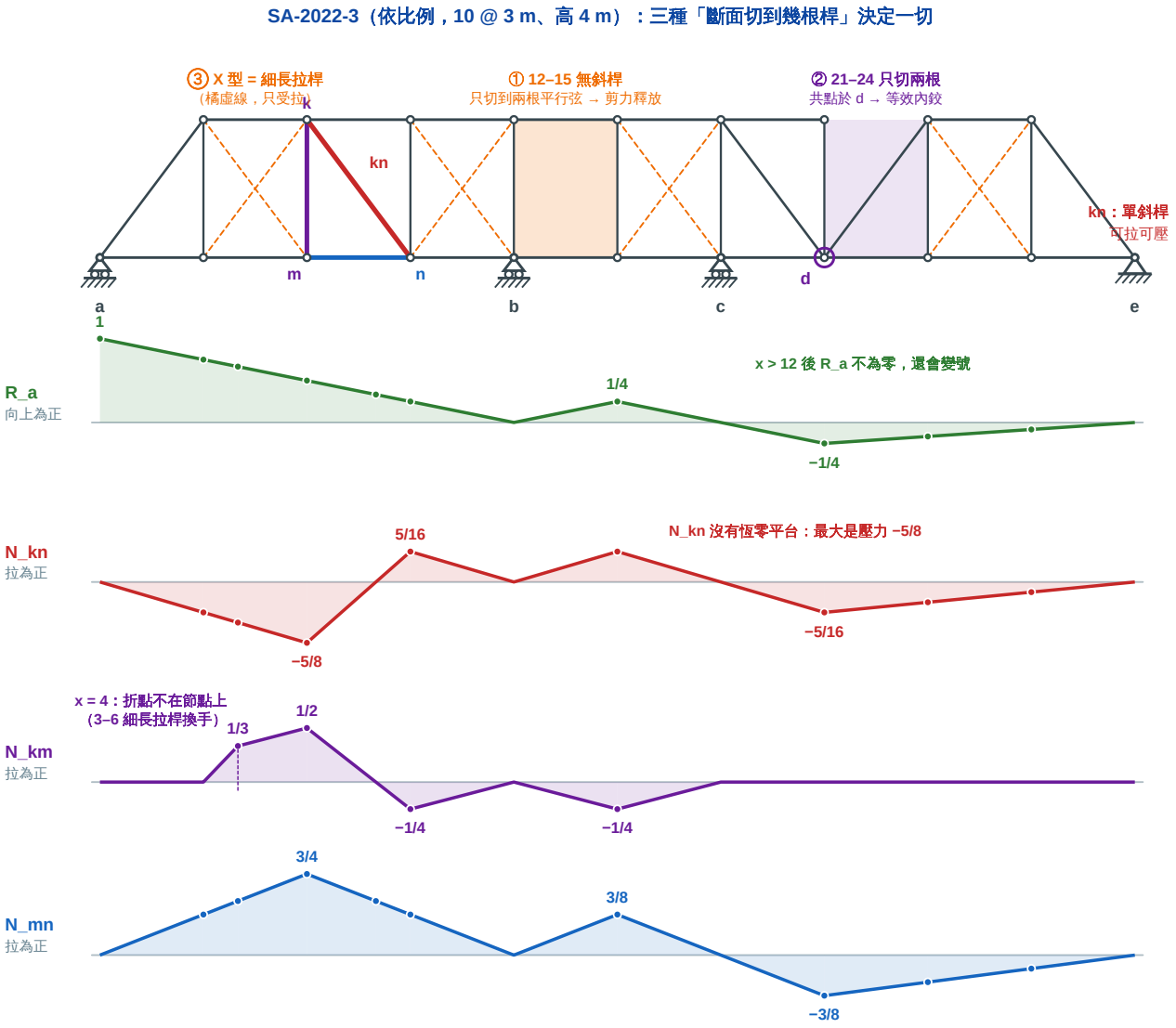


圖 5-2｜SA-2022-3（依比例；縱距由閉合式算出，並與解析的縱距總表逐點比對）。注意三件事：$x > 12$ 之後 R_a 仍有值且會變號（a 支承被拔起）；N_{kn} 沒有零平台；N_{km} 的折點 $x = 4$ 落在節點之間。

§6　靜不定影響線：三條計算路線

形狀由 Müller-Breslau 給，但數值要算。三條路線的共同結構是：**先求「某一個多餘力」的影響線，再用靜力疊加把其他量推出來。**

路線一：柔度法（最通用，也最容易講清楚）

1. 選一個多餘力 X（通常選要求的那個反力），移除對應束制得靜定基本結構。
2. 單位載重放在 x 處，求基本結構在 X 位置的位移 $\delta_{X,x}$。
3. 求 $X = 1$ 時 X 位置自身的位移 δ_{XX}。
4. 諧合條件：$\delta_{X,x} + X\,\delta_{XX} = 0 \Rightarrow \boxed{\mathrm{IL}_X(x) = -\dfrac{\delta_{X,x}}{\delta_{XX}}}$
5. 其他量（其他反力、任意斷面的 V、M）用靜力平衡由 X 推出。

關鍵的一步：Maxwell 互易讓第 2 步只算一次。 第 2 步看起來要對**每一個** x 各算一次位移。但由互易定理

$$\delta_{X,x} = \delta_{x,X}$$

右邊的意思是「**在 X 處放單位力**，在 x 處量到的位移」—— 那是**一條完整的撓曲線**，一次就得到全部的 x。
所以整條影響線 ＝ 「在 X 處施加單位力所得的撓曲線」÷ δ_{XX}。
這就是 Müller-Breslau 原理的定量版本，而 §9 範例 B 會把它從頭算一遍。

路線二：共軛梁法（適合連續梁、要標定量值時）

釋放束制後若結構變成靜定梁，就可以：真實彎矩圖 $M(x)$ → 當成共軛梁的載重 → 共軛梁的彎矩 M^* 就是真實撓度。SA-2015-2 走的是這條路。

共軛梁的支承轉換（必背，但可用「位移／轉角存不存在」推出）

真實梁	共軛梁	理由
簡支端（鉸／滾）	簡支端	$\delta = 0$（共軛 $M^* = 0$）、$\theta \neq 0$（共軛 $V^* \neq 0$）
固定端	自由端	$\delta = 0, \theta = 0 \Rightarrow M^* = 0, V^* = 0$
自由端	固定端	反過來
內部支承	內部鉸	$\delta = 0$ 但 θ 左右連續
內部鉸	內部支承	δ 連續但 θ 左右不同
剪力釋放	外加集中力矩 M_0	δ 跳、θ 連續 $\Rightarrow$ M^* 跳、V^* 連續（SA-2015-2 的關鍵，$M_0 = \Delta_F$）

記法只有一句：**「位移對應 M^*、轉角對應 V^*」，把真實梁的邊界條件翻譯過去就好。**

路線三：三彎矩方程式／傾角變位法（連續梁、剛架）

SA-2005-3 用三彎矩方程式求 $M_B(x)$ 的影響線，再靜力疊加求跨中 D 點的彎矩；SA-2016-2 則可用傾角變位法。這條路線的優點是「方法已經很熟」，缺點是要對載重在**不同跨**分別列式。

SA-2016-2 **的側移陷阱。**倒 L 型剛架（A 固定、B 剛接、C 為水平面上的滾支承，AB = BC = L），移動載重只走 BC。很多人看到載重全是垂直的，就認定「無側移」。

錯。C 不給水平力 $\Rightarrow H_A = 0 \Rightarrow$ 柱 AB 全長剪力為零 $\Rightarrow M_{AB} + M_{BA} = 0$、柱為單曲率 $\Rightarrow$ 代回傾角變位式得 $\psi = \theta_B/2 \neq 0$ —— **側移必然發生**。傾角變位法漏了 ψ 項，柱端彎矩、θ_B、V_C 全部跟著錯。

避開的方法：改用柔度法／Müller-Breslau，基本結構取「A 端固定的懸臂剛架」—— 它本來就沒有水平束制，側移自動包含在撓曲線裡，根本不必判斷。結果 $\mathrm{IL}_{V_C}(x) = \dfrac{6L^2x + 3Lx^2 - x^3}{8L^3}$（$x$ 自 B 量起）。**這是選對方法就少一半風險的例子。**

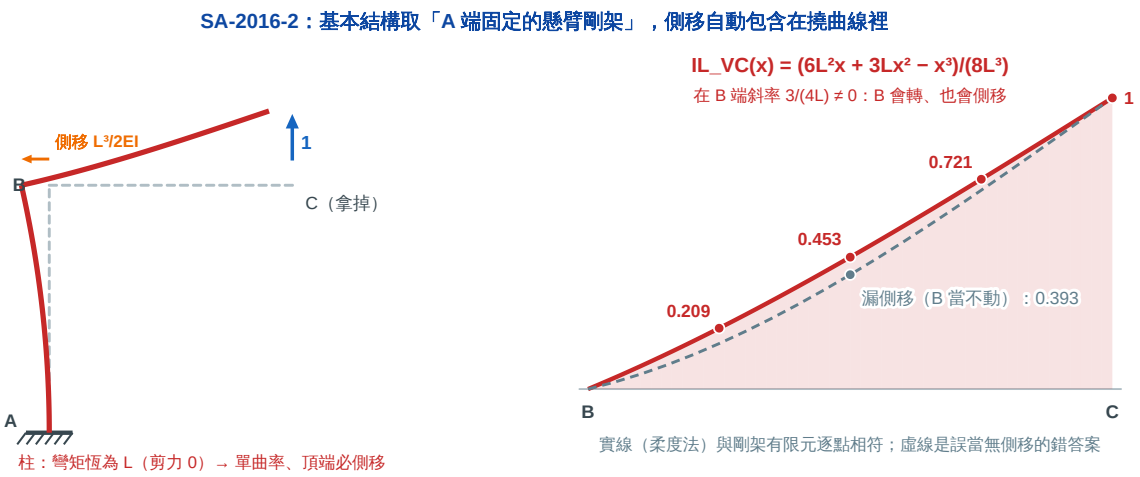


圖 6-1 | 左：基本結構在 C 受單位向上力的變形（誇大繪製）—— 柱受定值彎矩 L 而彎成單曲率，頂端側移 $L^3/2EI$。右：影響線（實線）與「把 B 當成不能側移」的錯答案（虛線，跨中 0.393 vs 正確 0.453）。兩條都以剛架有限元重算確認。

怎麼選路線？

- **只有一個多餘力、基本結構是懸臂** → 路線一（柔度法），最直接。
- **連續梁、要標很多點的數值** → 路線二（共軛梁法），一次算出整條撓曲線。
- **已經很熟傾角變位法，且結構是剛架** → 路線三，但要小心側移。
- **題目只要定性形狀** → 直接 Müller-Breslau 畫，不必算。

§7　畫完影響線要拿來做什麼：求最大效應

影響線本身不是答案，它是**工具**。真正的問題是「最糟的載重配置是什麼，最糟有多糟」。三種載重、三個規則：

載重型式	效應公式	最不利配置
單一集中力 P	$P \times y_{\max}$	放在影響線**峰值**處
一組集中力 P_i（車隊）	$\sum P_i\, y_i$	用**載重斜率變化法則**逐一試（見下）
可任意佈置的均佈載重 w	$w \times$ (IL 面積)	**只鋪在同號區**；求最大正值就只鋪正值區

為什麼均佈載重的效應是「$w\times$ 面積」？ 把均佈載重看成無數個微小集中力 $w\,dx$，每一個的貢獻是 $y(x)\cdot w\,dx$，加起來就是 $w\int y\,dx$。
這也解釋了為什麼「只鋪在同號區」是對的：**負值區的載重會抵銷你要的效應**，把它拿掉當然更糟。
SA-2011-3 特別寫「可作用於全長**或部分跨長**」，就是在提示這件事。若不加思索把 2 kN/m 鋪滿 60 m 全長，會把 AB 跨的 $-28.125\ \mathrm{m}^2$ 一起算進去，得到 112.5 kN·m（正解 168.75），少了三分之一 —— 而且是**不保守**的偏低，設計上是危險錯誤。

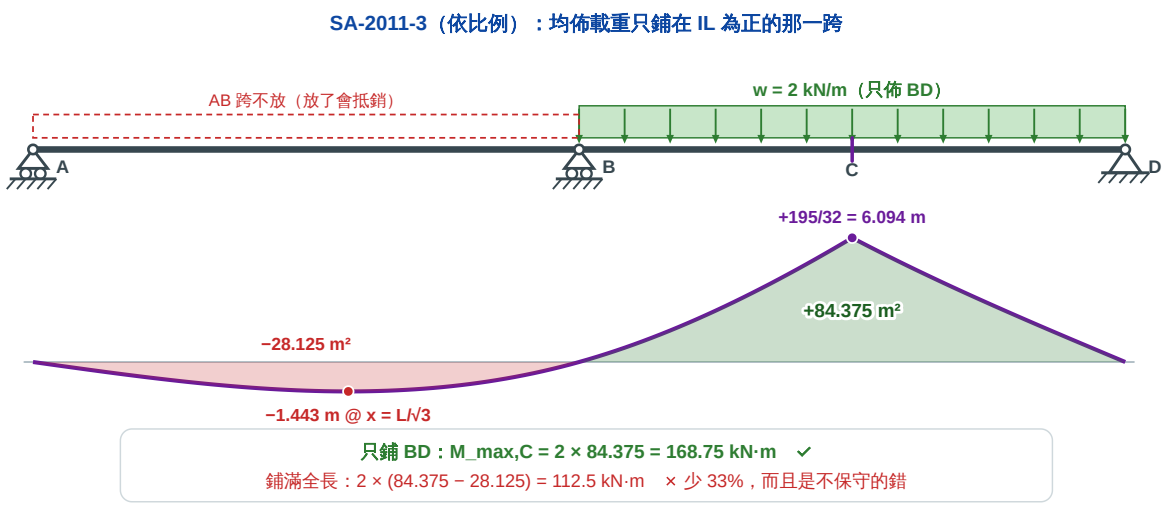


圖 7-1 | SA-2011-3 的 M_C 影響線（依比例；面積以數值積分重算）。正面積只在 BD 跨，AB 跨整段為負（極小值在 $x = L/\ \ 3$）。均佈載重只鋪正值區：$2\times 84.375 = 168.75$ kN·m。

車隊載重：載重斜率變化法則

車隊在影響線上移動一小段 Δx 時，效應的變化量是

$$\Delta E = \sum_i P_i\, s_i\, \Delta x$$

其中 s_i 是第 i 個載重**當下所在那一段**的影響線斜率。

- $\sum P_i s_i > 0$ → 繼續往那個方向移動，效應還會增加
- $\sum P_i s_i < 0$ → 已經過頭，退回來
- **極值一定發生在「某一個集中力剛好壓在影響線折點（通常是峰值）上」的位置**，因為只有跨過折點時 $\sum P_i s_i$ 才會變號

實作：把每個載重輪流放到峰值，各算一次 $\sum P_i y_i$，取最大。輪子不多時（SA-2004-2 只有 4 個）直接窮舉最快也最不會錯。

SA-2004-2 的三個陷阱：

① **行駛方向**：圖上有箭頭。車隊向左行駛時 20 kN 是**前導**載重，座標最小。方向弄反，整個配置就錯。

② **節間線性**：桁架桿件的影響線在節間是直線（§5），不能用連續梁的曲線。

③ **不要憑直覺**：以為「把最重的放峰值」就結束了。這題三軸一樣重，前導 20 kN 落在陡的左坡（3/40）、後軸落在緩的右坡（1/40），哪一軸壓峰值要逐一試：第 1 軸 93.3、**第 2 軸 96.9**、第 3 軸 93.15 kN。

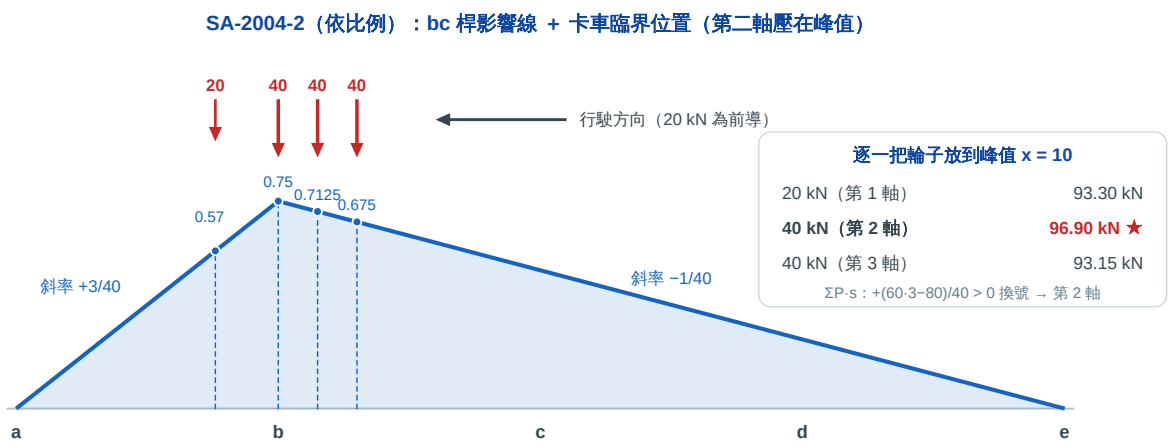


圖 7-2 | SA-2004-2 的 bc 桿影響線與臨界配置（依比例）。用 $\sum P_i s_i$ 判斷：只有 20 kN 越過峰值時 $(20\cdot 3-120)/40<0$，第 2 軸也越過後變成 $(60\cdot 3-80)/40>0$ —— 換號的那一刻就是極值。

三個一定要做的檢查

1. **量綱：**反力／剪力的效應是「力」（無因次 IL × 力）；彎矩的效應是「力·長度」（長度 IL × 力）。算出來的單位不對就是搞混了 IL 和 BMD。
2. **合理性上界：**簡支梁跨中彎矩不可能超過 $PL/4$（單一集中力）或 $wL^2/8$（滿跨均佈）。超過就錯了。
3. **正負區：**把最大正效應與最大負效應**分開報**。題目問「最大彎矩」時，若影響線有負值區，通常兩個都要。

§8　特殊題型：位移影響線

前面談的都是「內力／反力」的影響線。但也可以問**位移**的影響線：「單位載重跑到 x 時，某一固定點 C 的撓度是多少？」

這一類題最漂亮，因為答案是 Maxwell–Betti 定理的**直接**結果，幾乎不需要另外推導。

位移影響線的一句話解法

$$\mathrm{IL}_{\delta_C}(x) = \delta_{C,x} = \delta_{x,C}$$

右邊的意思是：**在 C 點施加單位力，整根梁的撓曲線**。
所以「求 C 點位移的影響線」＝「求 C 點受單位力時的撓曲線」，一次計算解決。
SA-2018-4 就是這一題型：求 C 點向下位移的影響線，官方解第一句話就是「其形狀與數值完全等同於在 C 點施加單位向下力時，整個梁的撓度曲線」。

注意這和 Müller-Breslau 的差別。 Müller-Breslau 求的是**內力／反力**的影響線，要「**拆掉束制**再施加單位**位移**」。
位移影響線則是「**不拆任何東西**，直接施加單位**力**」。
兩者都源自互易定理，但操作完全不同。**看到題目問「位移的影響線」而去拆束制，就是搞混了。**

SA-2018-4 的加分技巧：先用對稱性把結構簡化。 該題在 C 點施加對稱單位力後，利用「忽略軸向變形」與斜撐的運動學約束推出 $u = 0$、$v_B = v_D = 0 \Rightarrow$ B、D 兩點可視為**剛性支承**，斜撐退化成兩個**旋轉彈簧**（勁度 $4EI/L$）。
原本複雜的剛架瞬間變成「連續梁＋兩個旋轉彈簧」，剩下的用傾角變位法三行解完。
通則：位移影響線題先施加單位力，然後把它當一個普通的「求撓曲線」問題 —— 該用的對稱性、該做的簡化，一樣都不能少。

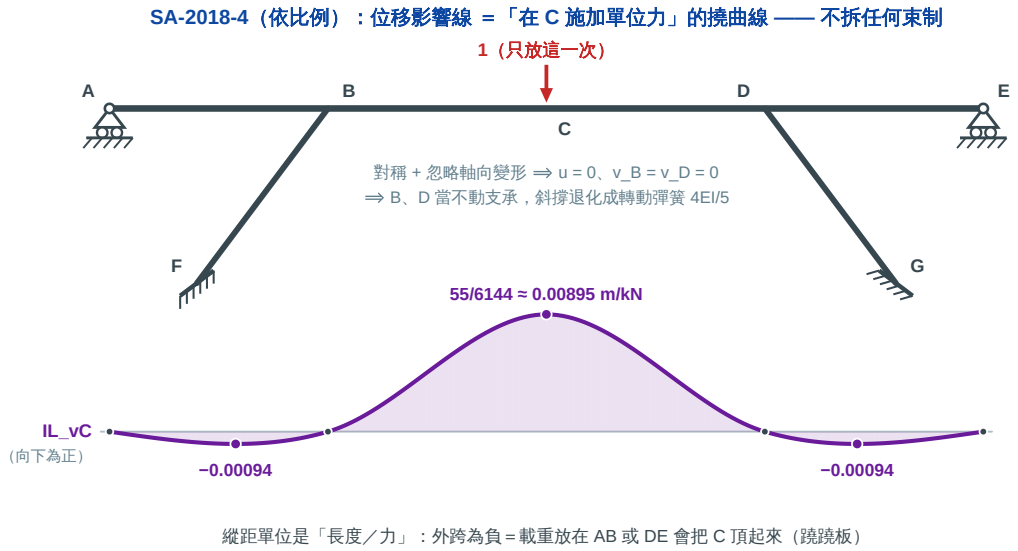


圖 8-1 | SA-2018-4（依比例）。只在 C 放一次單位力，整條撓曲線就是 C 點位移的影響線：跨中最大 $55/6144 \approx 0.00895$ m/kN，兩外跨為負（≈ −0.00094，距端點 $L/\ \ 3$）。曲線由傾角變位法閉合式算出，並以含斜撐的剛架有限元逐點重算確認。

其他零星題型

- **三鉸拱的移動載重**（SA-2007-3，副分類）：拱的水平推力使影響線與梁不同；仍是靜定，仍是折線，但要同時處理水平與垂直反力。
- **細長拉桿、無斜桿嵌板與等效內鉸**（SA-2022-3）：見 §5。
- **靜不定桁架影響線**（SA-2021-3，屬 SA-U3-2）：單位力法／柔度法求多餘桿力的影響線，再靜力疊加。邏輯與 §6 路線一相同，只是把積分換成求和。

§9　完整手算

範例 A | 靜定 Gerber 梁（SA-2025-2）—— 用運動學，不用算

A 固定端（$x = 0$）、B 內鉸（4）、F 剪力斷面（6）、C 滾支承（8）、D 內鉸（12）、E 滾支承（16）；附圖標 4@4 m，全長 16 m。要求 R_A、R_C、R_E、M_A、V_F 五條影響線。

Step 1　確認靜定

未知反力 R_A, H_A, M_A, R_C, R_E 共 5 個；平衡方程 3 條 + 內鉸條件 2 條（B、D 處 $M=0$）= 5 條。

$$\text{靜不定度} = 5 - 3 - 2 = 0 \quad \checkmark \text{靜定}$$

Step 2　判斷主從關係（整題的關鍵，見圖 4-1）

- **A–B**：從固定端 A 伸出的懸臂 → **自己站得住，是主段**
- **B–D**：左端擱在鉸 B 上、靠滾支承 C 撐住，C–D 是外伸段 → **次段**
- **D–E**：左端擱在鉸 D 上、靠滾支承 E 撐住 → **末段**

載重路徑：D–E → B–D → A–B。**反過來不會傳。**

Step 3　用 Müller-Breslau 畫（拆掉束制 → 各段變剛體 → 連成折線）

R_C：拿掉 C 的滾支承，讓 C 上移 1。

- A–B 仍固定在 A → 整段不動，B 點仍在 0
- B–D 繞 B 旋轉，C（$x=8$）升 1 → 斜率 $\dfrac{1}{8-4}=\dfrac{1}{4}$ → D（$x=12$）升 $\dfrac{12-4}{4}=2$
- D–E 由 D（$\delta=2$）與 E（$\delta=0$）決定 → 一條直線降回 0

V_F：在 F 插入剪力釋放。A–B 不動；B–F 繞 B 轉、F–D 繞 C 轉，兩段**必須平行**（斜率同為 $-1/4$）且錯開 1 $\Longrightarrow F^- = -0.5$、$F^+ = +0.5$；F–D 延伸到 D 為 -1，D–E 回到 E 為 0。

校準：載重直接放在 C 上時 $R_C = 1$（其餘支承分不到）✔；載重在 F 左側一點點時 $V_F = R_A - 1 = 0.5 - 1 = -0.5$ ✔。符號正確，整條線成立。

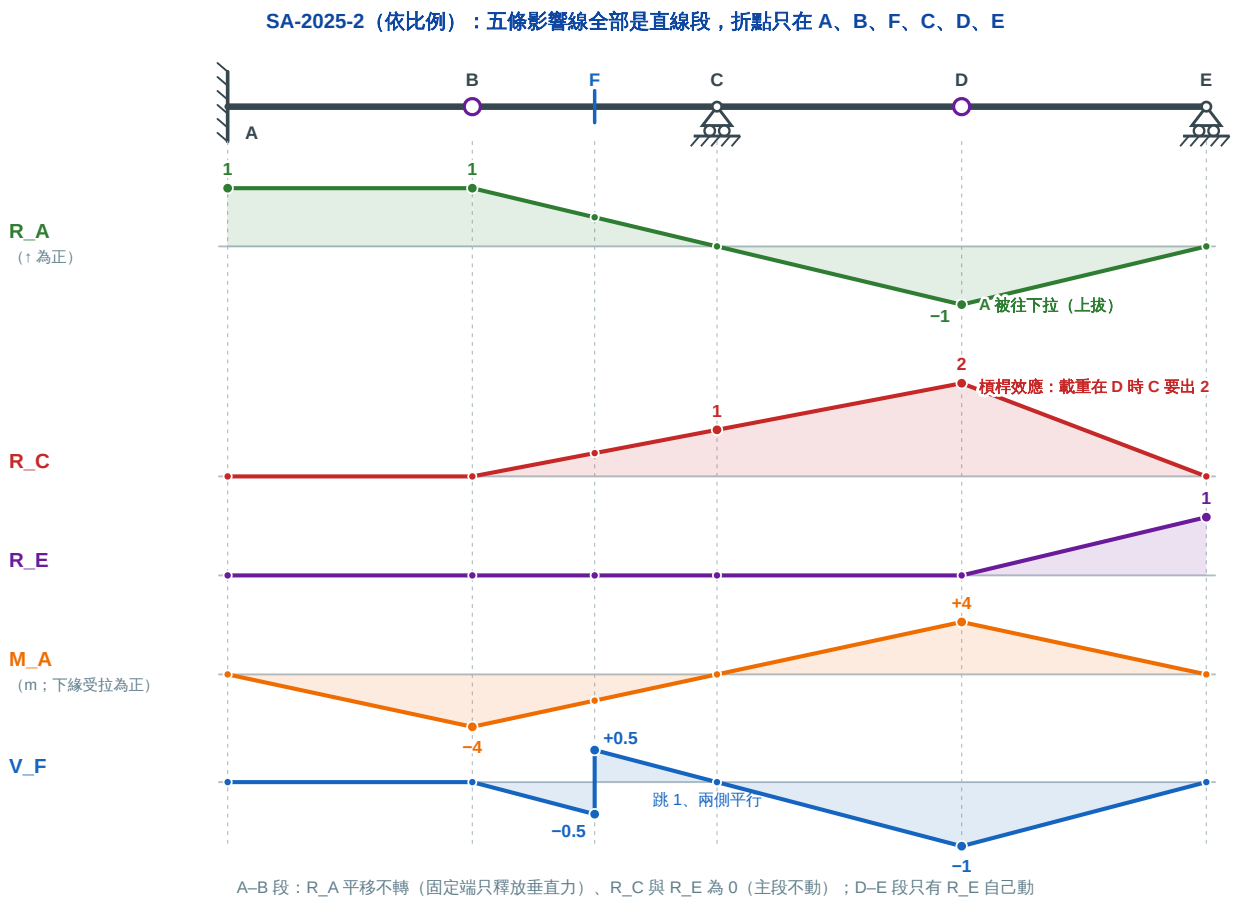


圖 9-1 | SA-2025-2 五條影響線（依比例；縱距由平衡式算出，並與 Müller-Breslau 機構逐點比對）。每一條都是直線段、每個支承處都是 0（自身反力除外）、V_F 在 F 跳 1 —— 三個檢查全部通過。

五條影響線一次列完（SA-2025-2 完整答案）

量	A(0)	B(4)	F(6)	C(8)	D(12)	E(16)	拆法
R_A	1	1	0.5	0	−1	0	A 改為**垂直滑動**支承（仍不能轉）⟹ A–B 平移不轉
R_C	0	0	0.5	1	**2**	0	拿掉 C 支承，C 上升 1
R_E	0	0	0	0	0	1	拿掉 E 支承；只有 D–E 段會動
M_A（m，下緣受拉為正）	0	−4	−2	0	+4	0	A 處插入鉸，施加單位轉角（A–B 斜率 −1）
V_F	0	0	**−0.5 / +0.5**	0	−1	0	F 插入剪力釋放，兩側平行錯動 1

以上五條以平衡式與機構法兩條路徑算過，完全吻合。注意 R_A 那一列：把「固定端的垂直反力」釋放掉，剩下的**還有轉動束制**，所以 A–B 是**平移**而不是旋轉 —— 這是最容易畫錯的一條。

M_A 的符號：本講義取下緣受拉為正（B 點 −4，懸臂受載是上緣受拉）；該題解析取「上側受拉為正」，整條線變號（B +4、D −4）。兩者都對，答題時標明約定即可。

範例 B | 靜不定：一端固定一端滾支承（SA-2003-4）—— 曲線的來歷

A 固定（$x = 0$）、C 滾支承（$x = L = 10\ \text{m}$）、B 為中點（$x = 5$）、EI 常數。1 度靜不定。

Step 1　取 C_y 為多餘力，基本結構 = A 端固定的懸臂梁

Step 2　用互易定理一次得到整條曲線

需要的是「單位載重在 x 時，C 點的撓度 $\delta_{C,x}$」。由 Maxwell 互易，它等於「**單位載重在 C 點時，x 處的撓度**」：

$$\delta_{x,C} = \frac{x^2(3L - x)}{6EI}$$

（懸臂梁端點受單位力的標準撓曲線。）

再算 $\delta_{CC} = \dfrac{L^3}{3EI}$。**Step 3　諧合條件**

$$\mathrm{IL}_{C_y}(x) = \frac{\delta_{x,C}}{\delta_{CC}} = \frac{x^2(3L - x)/(6EI)}{L^3/(3EI)} = \boxed{\frac{x^2(3L - x)}{2L^3}}$$

EI 消掉了（§3 的說明）。這是一條**三次曲線**。

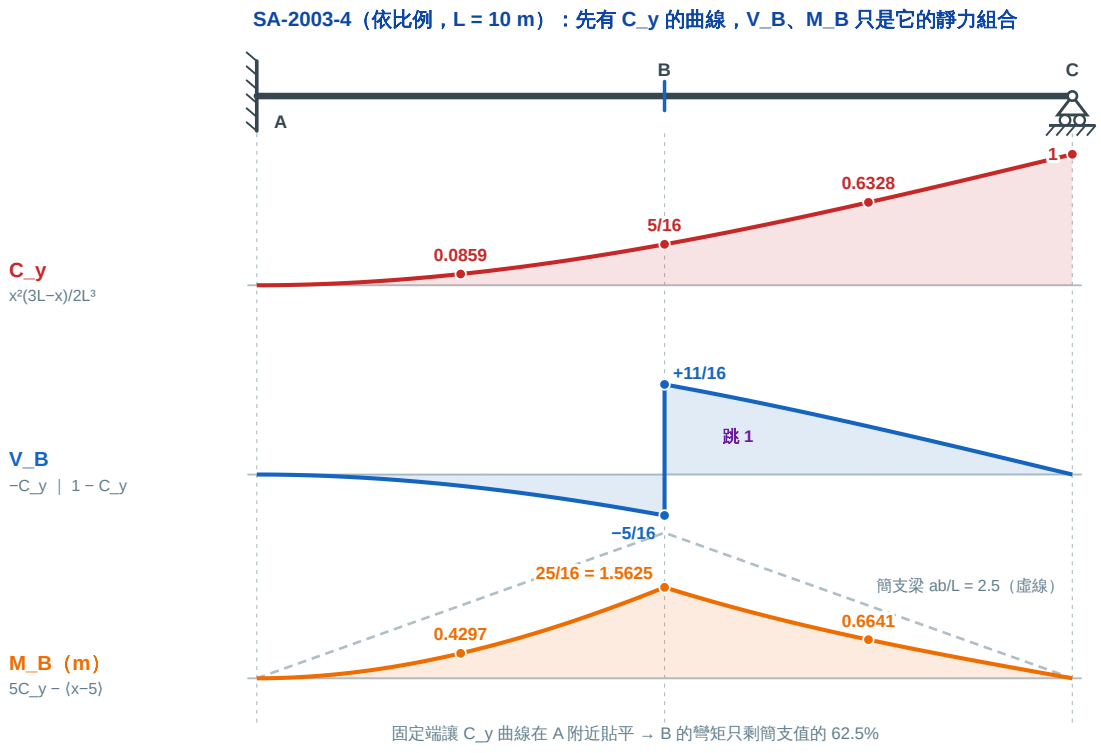


圖 9-2 | SA-2003-4 三條影響線（依比例）。C_y 是懸臂撓曲線正規化而來；V_B、M_B 只是它的靜力組合。虛線是簡支梁的 M_B 影響線（峰值 2.5）；固定端把曲線在 A 附近「壓平」，B 的彎矩只剩 1.5625。

Step 4　由 C_y 推 B 點（中點）的 V 與 M（取 B 右側自由體，$L=10$）

$$\mathrm{IL}_{V_B}=\begin{cases}-C_y(x) & x\le 5\\ 1-C_y(x) & x>5\end{cases}\qquad \mathrm{IL}_{M_B}=\begin{cases}5\,C_y(x) & x\le 5\\ 5\,C_y(x)-(x-5) & x>5\end{cases}$$

關鍵值：

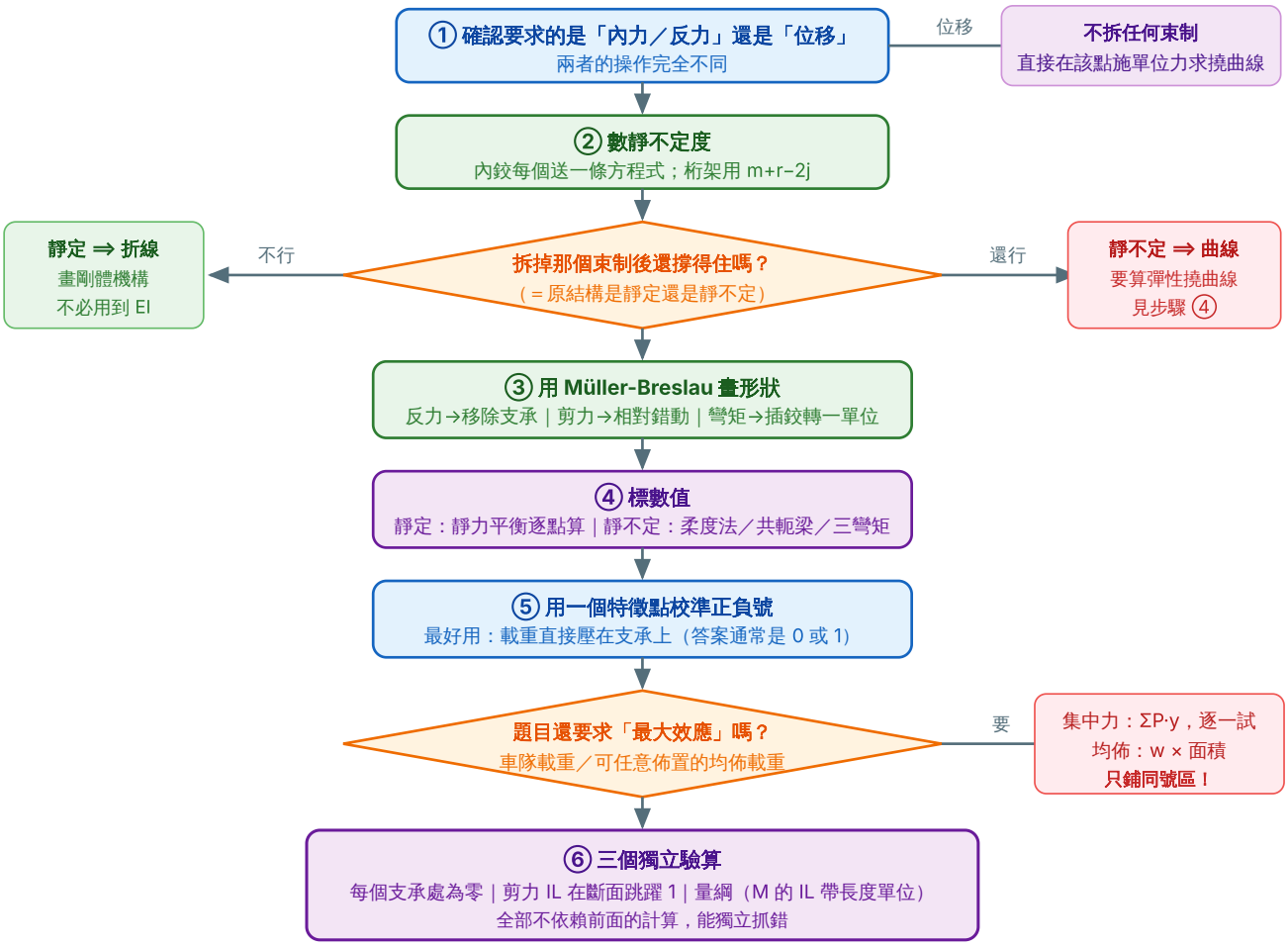
	$x=0$	$x=2.5$	$x=5^-$	$x=5^+$	$x=7.5$	$x=10$
C_y	0	11/128 ≈ 0.0859	5/16 = 0.3125		81/128 ≈ 0.6328	1
V_B	0	−0.0859	**−5/16**	**+11/16**	+0.3672	0
M_B	0	0.4297	**25/16 = 1.5625 m**		0.6641	0

四個驗算，全部通過

1. V_B **在斷面處跳躍：** $\dfrac{11}{16}-\left(-\dfrac{5}{16}\right)=1$ ✔（§2 的規則）
2. **支承處為零：** $x=0$ 與 $x=10$ 時 $V_B=M_B=0$ ✔
3. $C_y(L)=1$：載重壓在 C 上，全部由 C 承擔 ✔
4. **與簡支梁比較：**簡支梁跨中 M 影響線峰值 $\dfrac{ab}{L}=\dfrac{5\times 5}{10}=2.5$；本題 1.5625，是它的 **62.5%**。固定端吸走了一部分彎矩，比值小於 1 ✔ 合理

順帶一提：M_B 的峰值就在 $x=5$（載重壓在該斷面上）。可以驗證 $x>5$ 那一段的導數在 $x=5^+$ 為 $-0.4375<0$，確實是遞減，所以不會有更大的值。

§10　解題決策流程



注意步驟 ③ 在 ④ 之前：先有形狀再標數值，比一開始就硬算安全得多

三個菱形對應三個判斷：問的是內力還是位移、結構是靜定還是靜不定、要不要接著求最大效應。

§11　歷屆題 × 觀念對照表

主分類（9 題）

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2003-4	2003	一端固定一端滾支承梁	靜不定 IL 的柔度法標準流程；中點 V、M 的分段方程式（本講義 §9 範例 B）	§3 §6 §9
SA-2004-2	2004	四節間靜定桁架	桁架 IL 的節間線性；**卡車車隊極值**；行駛方向判讀	§5 §7
SA-2005-3	2005	兩跨連續梁	三彎矩方程式求 $M_B(x)$ 的 IL；再靜力疊加求跨中彎矩；每 2.5 m 標值	§6
SA-2011-3	2011	兩跨連續梁（30+30 m）	穆勒法定性繪 **5 條** IL；**均佈載重只鋪同號區**求最大彎矩	§2 §3 §7
SA-2015-2	2015	四支承連續梁＋內部鉸	**剪力束制的釋放**；釋放後恰成靜定；用**共軛梁法**求 IL 定量值（$F^- = -73/128$、$F^+ = +55/128$、$C = -1/6$）	§2 §6
SA-2016-2	2016	倒 L 型剛架（1 度）	靜不定 IL 的**方程式推導**；**側移陷阱**（滾支承使剛架必然側移）	§6
SA-2018-4	2018	含斜撐的連續梁剛架	**位移影響線**；Maxwell–Betti 直接套用；先用對稱性把斜撐化成旋轉彈簧	§1 §8
SA-2022-3	2022	十節間桁架（10 @ 3 m）	$m + r - 2j$ = **X 型格數** $\Longrightarrow$ 靜定；無斜桿嵌板＝剪力釋放、兩桿共點＝等效內鉸；**單斜桿 vs 細長拉桿**；間接載重	§5
SA-2025-2	2025	Gerber 梁（2 個內鉸，4@4 m）	靜定 IL 的**運動學繪法**；主從關係；剪力斷面 F 的**單位跳躍**；縱距可大於 1（本講義 §9 範例 A）	§3 §4 §9

副分類（4 題）

題號	年	主分類	與本子項的關聯
SA-2007-3	2007	SA-U1-1	三鉸拱桁架＋卡車移動載重求極值 —— 與 SA-2004-2 同型，可當第二題練
SA-2014-1	2014	SA-U1-2	靜定桁架截面法＋影響線求最大軸力
SA-2009-2	2009	SA-U1-1	柔度法解複合結構受均佈載重 —— **無移動載重、無影響線**（分類存疑）
SA-2013-1	2013	SA-U1-2	靜定桁架求桿力、零力桿 —— **無影響線**（分類存疑）

讀表時要知道的三件事：

① **兩題副分類名不副實：**SA-2009-2（柔度法解均佈載重複合結構）與 SA-2013-1（靜定桁架零力桿）都**沒有移動載重也沒有影響線**，掛在本子項的理由不明。

② **部分解析檔的標頭用了不存在的編碼：**SA-2018-4 寫 `SA-U4`、SA-2007-3 的副分類寫 `SA-U1-4`；SA-2003-4 與 SA-2005-3 只寫到單元層級 `SA-U1`（SA-2011-3 原寫 `SA-U5-1`，已於 2026-08-26 更正）。官方大綱只有 SA-U1-1～U1-3、U2-1～U2-5、U3-1～U3-2。以 `question_index.json` 為準。

③ 上述都不影響解題，但查資料時別被標頭誤導。

出題節奏：穩定但不密集。 主分類分布在 2003、2004、2005、2011、2015、2016、2018、2022、2025 —— 平均**兩到三年一題**，近 6 年（2020–2025）出了 2 年 2 題。**特徵：2003–2005 連三年、2015–2016 連兩年出過；最長空窗是 2006–2010 的 5 年。**所以「去年剛考過」不能當作跳過的理由。但這一子項的 CP 值在於：**定性部分（Müller-Breslau）幾乎不用計算就能拿一半分數**，投入產出比很好。

§12　把整個單元濃縮成五條因果鏈

鏈 1｜影響線在問什麼

橋梁的載重會動 → 要問「最糟的載重位置在哪」→ 固定一個斷面、讓載重跑 → 縱軸是那個斷面的反應、橫軸是載重位置 → 這與彎矩圖（固定載重、橫軸是斷面）恰好相反

（§0）

鏈 2｜為什麼變形曲線就是影響線

狀態①單位載重在 x → 狀態②拆掉束制施加單位位移 → 貝蒂互換：$1 \cdot \delta(x) = X \cdot 1$ → $\mathrm{IL}_X(x) = \delta(x)$ → 原本要對每個 x 解一次結構，現在只要解一次

（§1）

鏈 3｜折線與曲線的分野

拆掉束制 → 結構若變成機構 → 位移是剛體運動 → 直線段 → 靜定；結構若仍穩定 → 位移是彈性變形 → 光滑曲線 → 靜不定 → 而且因為 IL 是位移的**比值**，EI 會消掉（各段相同時）

（§3）

鏈 4｜桁架為什麼那麼好畫

載重經橋面版與縱梁傳到節點 → 桿件感受不到節間中的載重 → 節間內影響線必為直線 → 只要算出各節點的值再連線 → 而弦桿 IL＝彎矩 IL÷桁高、斜桿 IL＝剪力 IL÷$\sin\theta$ → 不必另背一套

（§5）

鏈 5｜影響線的用途

效應 $= \sum P_i y_i$（集中）或 $w \times$面積（均佈）→ 均佈載重可任意佈置時，負值區的載重會抵銷 → 只鋪同號區 → 集中車隊則移動到 $\sum P_i s_i$ 變號處 → 極值必發生在「某個輪子壓在折點上」

（§7）

§13　陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
看到一條三角形的圖	「這是彎矩圖」	先看橫軸：斷面位置＝BMD、載重位置＝IL。峰值 $PL/4$ vs $L/4$ 是最快的辨識法	通用
彎矩影響線的縱座標	寫成 kN-m	單位是**長度**（m）。反力／剪力 IL 則無因次	通用
要畫剪力影響線	在斷面插一個鉸	鉸是**彎矩**的釋放。剪力要「左右相對錯動但**保持平行**」	2015-2
畫好的剪力影響線	在斷面處連續	斷面處必定**跳躍 1**（＝施加的單位相對錯動）	通用
靜定結構的影響線	畫成曲線	靜定＝拆掉束制變機構＝剛體運動＝**折線**。畫出曲線一定錯	2025-2、2022-3
靜不定結構的影響線	畫成折線	拆掉一個束制仍穩定 $\Longrightarrow$ 彈性撓曲線 $\Longrightarrow$ **光滑曲線**，且在固定端與軸相切	2003-4、2011-3
題目只給「EI 為常數」	「數值不夠，題目有問題」	IL 是位移的**比值**，EI 會消掉。不給就是在說「不需要」	2005-3、2011-3、2016-2
釋放固定端的**垂直反力**	讓該段繞著轉	只釋放垂直力，**轉動束制還在** $\Longrightarrow$ 該段是**平移**不是旋轉	2025-2
題目要某點的剪力 IL，該點看起來在端部	當成自由端，寫 $V \equiv 0$	先確認尺寸線量的是什麼。SA-2025-2 的 F 是 B–C 間的斷面（C 左 2 m），V_F 在 F **跳 1**	2025-2
Gerber 梁的反力 IL	各段分開各算各的	先判斷**主從關係**：載重在從段會傳給主段，反之不會。從段支承的 IL 在主段區域為零	2025-2
影響線出現負值或大於 1	以為算錯	負值＝支承要提供**向下**反力（上拔，要錨定）；大於 1＝槓桿效應（R_C 在 D 為 2）	2025-2
桁架桿件的影響線	畫成連續梁的曲線	間接載重傳遞 $\Longrightarrow$ **節間內必為直線**，只要算節點值再連（細長拉桿換手處例外）	2004-2、2022-3

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
X 型斜撐、但題目**沒給** EA	當成高次靜不定放棄	數 $m + r - 2j$：多出的度數若恰等於 X 型格數，就是「靜定 + 細長拉桿」，每格只有一根受拉	2022-3
X 型格旁邊的單斜桿	也當細長拉桿，畫出恆零平台	單斜桿沒有換手對象，可拉可壓，影響線連續（SA-2022-3 的 kn 最大是**壓力** −5/8）	2022-3
影響線的折點	以為一定落在節點上	細長拉桿換手點在剪力變號處，可落在節間（SA-2022-3 的 N_{km} 在 $x = 4$）	2022-3
多跨桁架看不出怎麼解	在支承處捏造內鉸，切出「獨立簡支桁架」	找真正的釋放：無斜桿嵌板 = 剪力釋放、只切到兩根共點桿 = 等效內鉸。R_a 在 $x > 12$ 仍有值且會變號	2022-3
均佈載重「可作用於全長或部分」	直接鋪滿全長	只鋪**同號區**。鋪滿會把負效應算進去，答案偏低且**不保守**	2011-3
車隊載重求極值	把最重的放峰值就交卷	峰值兩側斜率不同，要**逐一試**（或用 $\sum P_i s_i$ 判斷方向）	2004-2
車隊行駛方向	沒看圖上的箭頭	方向決定哪一軸是前導載重，配置全部跟著變	2004-2
剛架受**垂直**移動載重	「沒有水平力，所以無側移」	滾支承無水平束制 ⟹ 必然側移。用 Müller-Breslau／單位力法可自動避開	2016-2
題目問「**位移**的影響線」	照樣拆束制	位移 IL 是「在該點施加單位**力**的撓曲線」，**不拆任何東西**	2018-4
連續梁某跨的剪力 IL	以為其他跨都是零	連續梁有蹺蹺板效應：一跨壓下去會把鄰跨翹起來，鄰跨 IL **不為零且可能變號**	2011-3
Müller-Breslau 畫完	直接標正負號	形狀正確但整體符號取決於兩個約定。**挑一個特徵點用靜力校準**	通用
算完就交卷	時間不夠，驗算算了	支承處為零、剪力跳躍為 1、量綱三項完全獨立，一分鐘可完成	通用

§14　自我檢測：12 個「為什麼」

> 先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次。

▼ 1. 影響線和彎矩圖差在哪？

> 橫軸的意義相反。BMD 是「載重固定、橫軸是斷面位置」；IL 是「斷面固定、橫軸是載重位置」。簡支梁中點的兩者都是三角形，但峰值分別是 $PL/4$（帶力的單位）與 $L/4$（只有長度單位）。（§0）

▼ 2. Müller-Breslau 原理為什麼成立？

> 貝蒂互換定理。狀態①「單位載重在 x」與狀態②「拆掉束制、施加單位位移」互作虛功相等：$1 \cdot \delta(x) = X \cdot 1$，故 $\mathrm{IL}_X(x) = \delta(x)$。它的價值是把 n 次計算壓縮成 1 次。（§1）

▼ 3. 反力、剪力、彎矩的「束制拆法」分別是什麼？

> 反力：移除整個支承，施加單位平移。剪力：在斷面插入剪力釋放，左右相對錯動 1 但**保持平行**。彎矩：插入鉸，施加單位相對轉角。（§2）

▼ 4. 為什麼剪力影響線在斷面處一定跳躍 1？

> 因為施加的廣義位移就是「單位相對錯動」，跳躍量等於施加量。這是最快的自我檢查：畫出連續的剪力 IL 一定錯。（§2）

▼ 5. 一句話分辨靜定與靜不定的影響線？

> 拆掉那個束制後結構還撐不撐得住。撐不住（機構）→ 剛體運動 → 折線 → 靜定；撐得住 → 彈性變形 → 曲線 → 靜不定。（§3）

▼ 6. 為什麼靜不定影響線與 EI 無關？

> 因為 IL 是位移的比值 $\delta(x)/\delta_{\text{單位處}}$，分子分母都含 $1/EI$，正規化時消掉。但各段 EI 不同時只會消掉共同因子，相對關係會留下。（§3）

▼ 7. 簡支梁斷面（距左端 a、距右端 b）的三個關鍵數字？

> M 影響線峰值 ab/L（跨中最大為 $L/4$）；V 影響線斷面左 $-a/L$、右 $+b/L$，兩者絕對值相加為 1；M 影響線左右斜率為 b/L 與 $-a/L$，斜率差為 1。（§4）

▼ 8. 為什麼桁架影響線在節間必為直線？

> 因為載重透過橋面版與縱梁傳到**節點**，桿件不承受節間中的載重。所以只要算出各節點的值，中間用直線連即可。唯一例外是細長拉桿換手，換手點可在節間另生折點。（§5）

▼ 9. 弦桿與斜桿的影響線可以「借用」梁的影響線嗎？

> 可以。弦桿 IL = 力矩中心處的彎矩 IL ÷ 桁高；斜桿 IL = 該節間的剪力 IL ÷ $\sin\theta$。不必為桁架另背一套。（§5）

▼ 10. 靜不定影響線的柔度法為什麼只要算一次撓曲線？

> Maxwell 互易：$\delta_{X,x} = \delta_{x,X}$。後者是「在 X 處放單位力，各 x 的位移」，那是一條完整撓曲線。所以整條 IL = 該撓曲線 ÷ δ_{XX}。（§6）

▼ 11. 均佈載重可任意佈置時，為什麼只鋪同號區？

> 效應 = $w \times \int y\,dx$。負值區的載重貢獻是負的，會抵銷你要的效應，拿掉當然更糟。鋪滿全長算出的值偏低，而且是**不保守**的偏低。（§7）

▼ 12.「位移的影響線」和 Müller-Breslau 有什麼不同？

> 位移 IL 是「在該點施加單位**力**所得的撓曲線」，**不拆任何束制**；Müller-Breslau 求內力／反力 IL，要「**拆掉束制**再施加單位**位移**」。兩者都源自互易定理，但操作完全相反。（§1 §8）

★ §15　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題標準不是覆蓋率最高，而是**一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少**。

① SA-2025-2（2025）Gerber 梁，五條影響線

為什麼選它：最新題，也是靜定 IL 的完整基本功 —— 一題練到五種不同的束制釋放（含固定端的**垂直反力**與**彎矩**兩種釋放法，最容易畫錯的兩種），外加剪力斷面的單位跳躍與「縱距大於 1」的槓桿效應。全程**不需要任何積分**，純運動學。**投報率第一名。**動筆前先讀圖：頂部 2 m 尺寸線量的是 F→C，F 不是自由端。

先讀：§2 → §3 → §4 → §9 範例 A（已完整示範，練習時請蓋住重推）

做完要能回答：釋放固定端的垂直反力時，為什麼 A–B 段是平移不是旋轉？R_E 的影響線為什麼在 D 以左全是零？載重在 D 時，R_C 為什麼是 2、R_A 為什麼是 -1？

② SA-2011-3（2011）兩跨連續梁，五條 IL ＋ 最大彎矩

為什麼選它：唯一同時考「定性繪製」與「拿來用」的完整題。五條 IL（兩個反力、支承負彎矩、跨中彎矩與剪力）涵蓋所有束制型式；第二小題的「均佈載重只鋪同號區」是本子項**最容易失分**的一步。**畫完 IL 不會用，等於白畫 —— 這題就是在教這件事。**

先讀：§2 → §3 → §7

做完要能回答：V_C 的影響線為什麼在**另一跨**也有值（且是正的）？如果把 2 kN/m 鋪滿 60 m，答案會偏高還是偏低？為什麼這種偏差在設計上是危險的？

③ SA-2015-2（2015）連續梁＋內部鉸，剪力影響線

為什麼選它：三種束制釋放裡**最難想像的剪力釋放**，就是這一題。而且它示範了一個漂亮的巧合：釋放 F 點的剪力後，1 度靜不定的結構**恰好變成靜定**，於是可以直接用共軛梁法定量。共軛梁的支承轉換（內部支承↔內部鉸）也一次練到。

先讀：§2 → §6 路線二

做完要能回答：剪力釋放為什麼要「保持平行」？釋放後為什麼變成靜定？共軛梁裡真實梁的「內部鉸」要換成什麼？

④ SA-2016-2（2016）倒 L 型剛架，推導 IL 方程式

為什麼選它：靜不定 IL 的**定量**代表題，而且藏了一個高鑑別度的陷阱（垂直載重卻必然側移）。更重要的是它示範了「**選對方法可以讓陷阱消失**」—— 用 Müller-Breslau／單位力法，側移效應自動包含在撓曲線裡，根本不必判斷。這種「方法選擇本身就是風險管理」的訓練很少見。

先讀：§1 → §6（含側移陷阱）

做完要能回答：為什麼全垂直載重的剛架會側移？用傾角變位法會漏掉什麼？為什麼單位力法不會漏？

⑤ SA-2022-3（2022）十節間桁架，細長拉桿

為什麼選它：本子項最難的一題，也是唯一需要**自己判讀結構模型**的題目：數 $m + r - 2j$ 判定靜定、找出「無斜桿嵌板」與「兩桿共點」兩個釋放、分辨單斜桿與細長拉桿。這種「動筆前先讀懂結構」的能力別題練不到。N_{km} 那條在節間轉折的影響線也是全庫最特別的圖形。**注意：**該題解析初版的模型（b 點內鉸、獨立簡支桁架）是錯的，請讀 2026-08-26 重算版。

先讀：§5（整節，含圖 5-2）

做完要能回答：「沒給 EA」為什麼是靜定的暗示？12–15 嵌板沒有斜桿，提供了哪一條方程式？kn 為什麼沒有恆零平台？N_{km} 的折點為什麼在 $x = 4$？

練這五題的正確方法

1. **先蓋住解答，只畫「形狀」不標數值**，然後對答案。形狀錯了就別往下算 —— 回去看 §2、§3。
2. 第二輪才標數值。**標完先自己做三個檢查（支承處為零、剪力跳躍 1、量綱），再看答案。**
3. 每題做完，用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五句話就是考前小抄。
4. 解析裡的 **§3.5 變數層次分析** 是設計來標記卡關點的：第一次做完在卡住處打 ⚠，第二輪只看 ⚠。

候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2004-2（**卡車車隊極值**）：唯一完整練到「移動車隊求極值」的題目。若你擔心考到橋梁活載重配置，這題一定要做。SA-2007-3 是同型的第二題。
- SA-2018-4（**位移影響線**）：唯一的位移 IL 題，Maxwell–Betti 的最純粹應用，附帶練到「用對稱性把斜撐化成旋轉彈簧」。
- SA-2003-4（**柔度法標準流程**）：本講義 §9 範例 B 已完整示範，可直接當作範例 B 的練習。

> **誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群**
>
> - **移動車隊極值判定**（SA-2004-2、SA-2007-3）—— 五題中沒有。§7 講了原理但沒有完整手算。如果考橋梁活載重，這是直接失分點。
> - **位移影響線**（SA-2018-4）—— 五題中沒有。§8 有講一句話解法，但沒有練到。
> - **三彎矩方程式路線**（SA-2005-3）—— 五題用的是柔度法與共軛梁法，三彎矩沒練到。
> - **柔度法的完整手算**（SA-2003-4）—— §9 範例 B 已示範，但沒放進精選（因為和 SA-2016-2 的路線重疊）。
>
> 換句話說：**練完這五題大約掌握本子項七成**。加上三題候補就接近完整。